

Communication et Réseaux industriels (A218)

Communication des systèmes

Codage source

Deuxième Bachelier Automatisation

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

Contenu

- Introduction
- Codage de source
- Codage de canal
- Filtrage des données émises
- Perturbations introduites par le canal de transmission
- Récupération des données transmises

Introduction

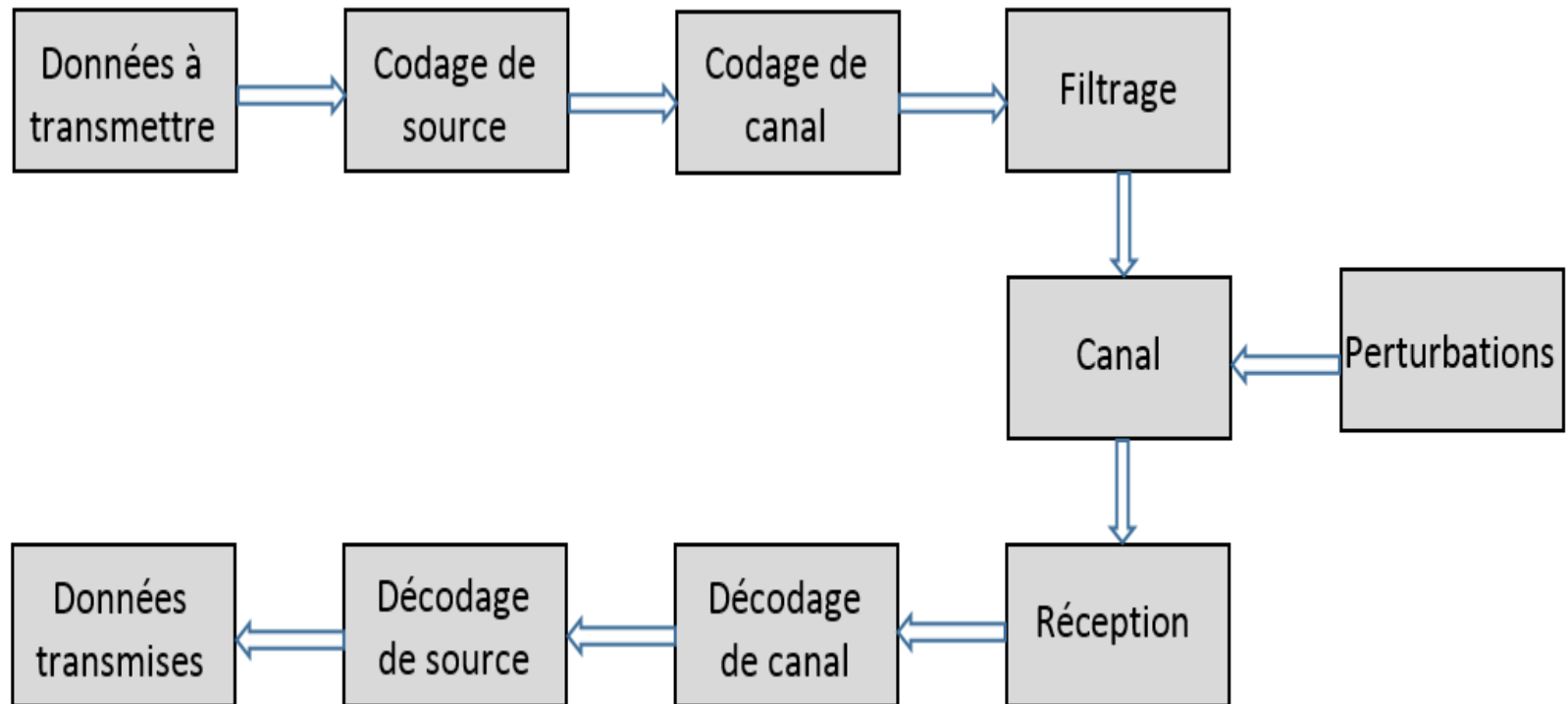
Une transmission numérique en bande de base est une transmission de données numériques au travers d'un canal ***sans aucun procédé de modulation.***

Exemple :

Réseaux locaux : distance entre deux ordinateurs faible $\Rightarrow$ signal émis peu affaibli.

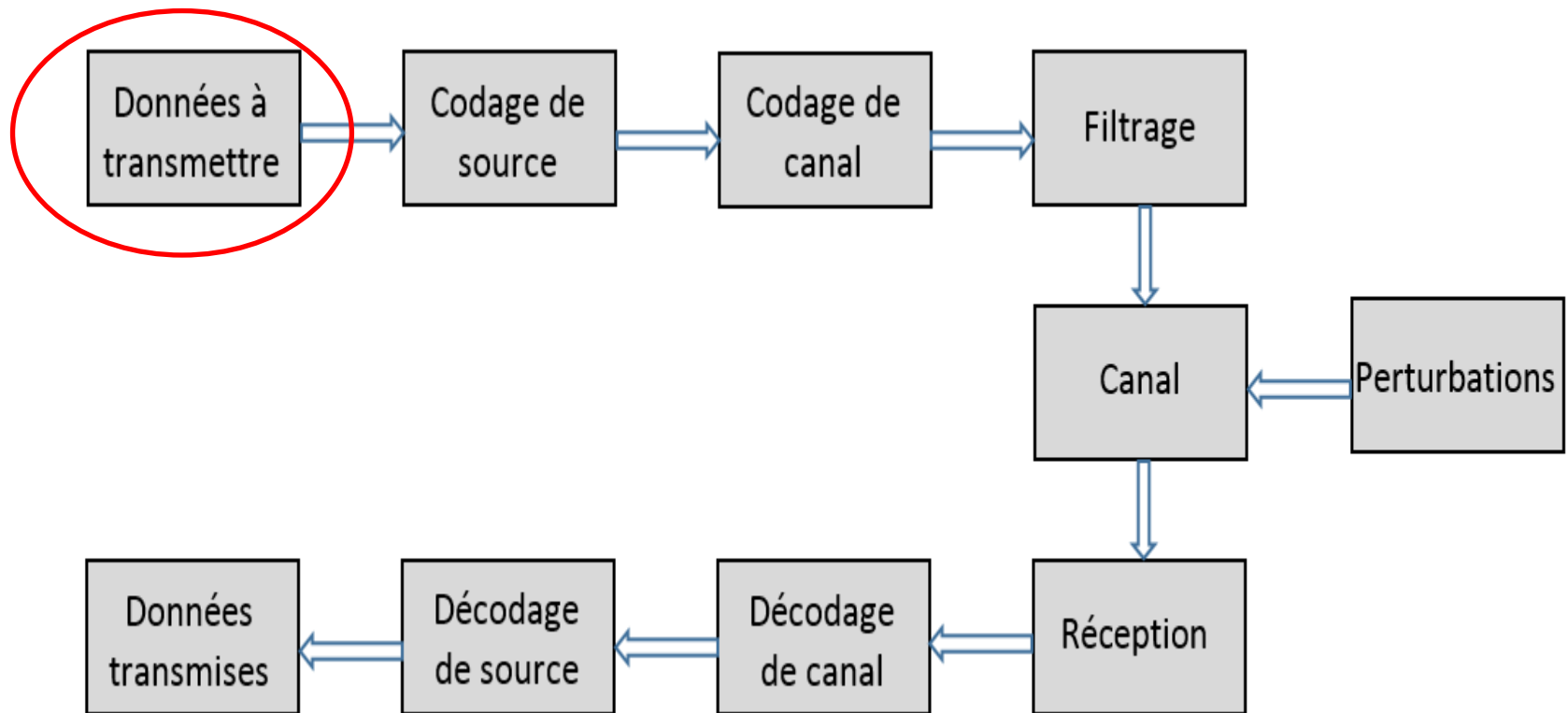
Introduction

- Architecture d'une chaîne de transmission numérique en bande de base

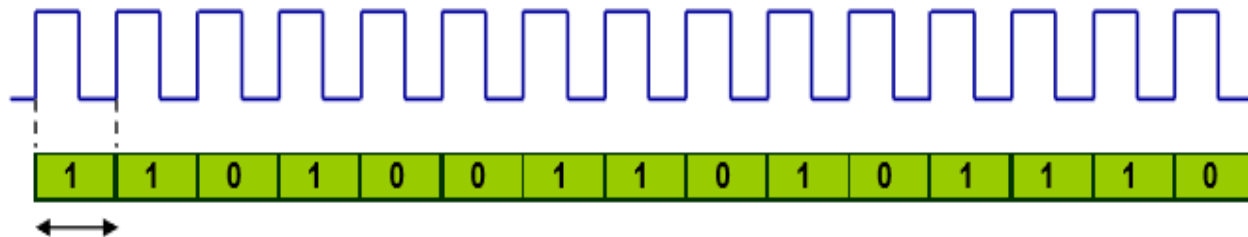


Transmission en bande de base

- Architecture d'une chaîne de transmission numérique en bande de base



- Il s'agit d'un flux de données **binaires**,
(Par exemple résultant de l'échantillonnage et de la numérisation d'un signal analogique)
- Ce flux de données est formé d'une suite *aléatoire* de « 0 » et de « 1 » *équiprobables*, cadencée par une horloge de fréquence f_H .

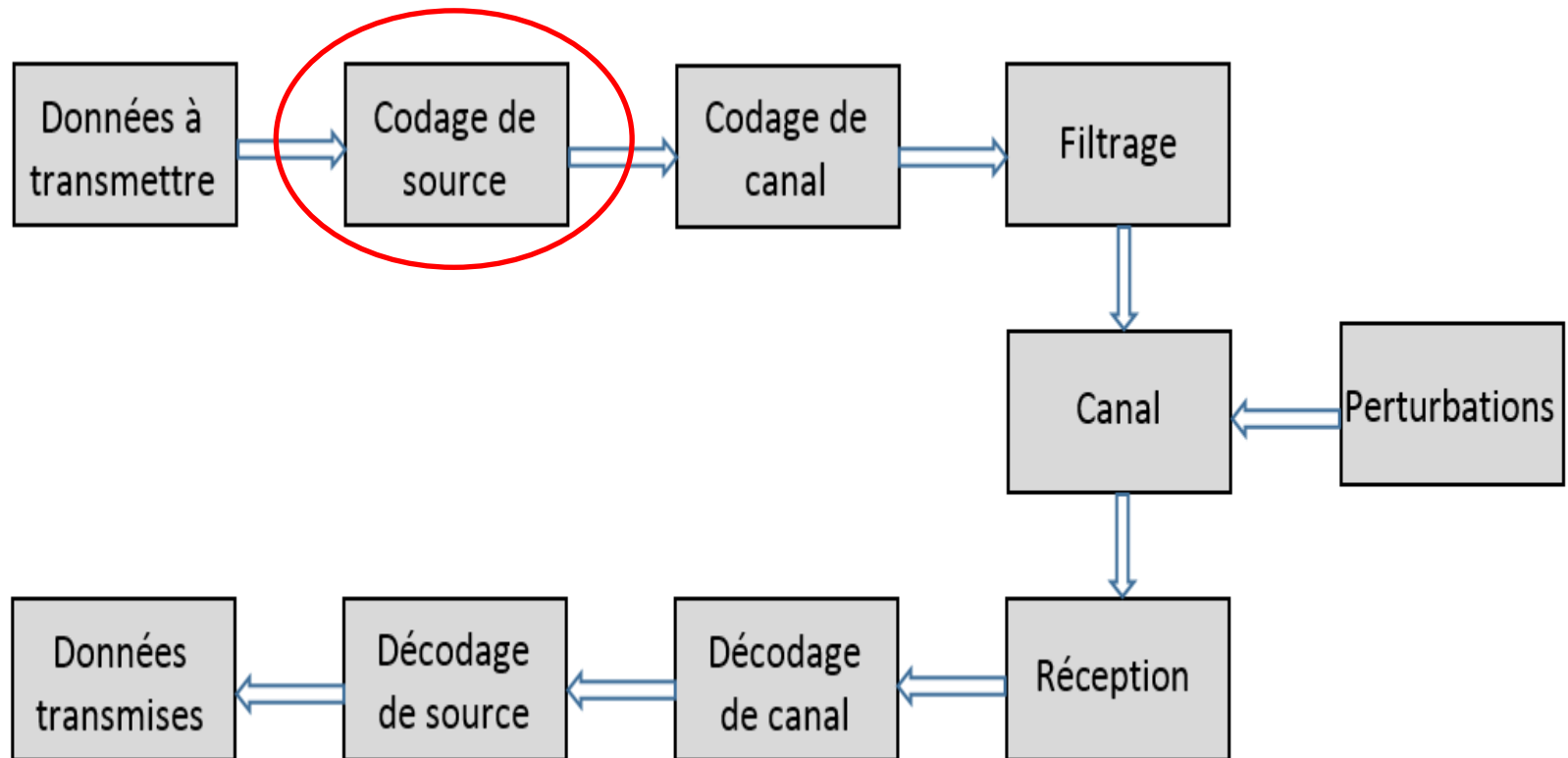


T_B : Temps bit, exprimé en seconde

Le débit binaire D (en *bit/s*)

d'un tel flux de données est : $D = \frac{1}{T_B}$

Transmission en bande de base



- Le codage de source consiste à traduire les états logiques des données binaires en niveaux de tension.
- On utilise des codes **binaires** (2 niveaux) ou des codes **M -aires** (M niveaux).
- Le résultat est un signal électrique à 2 ou M niveaux.
- Ces codes se différencient, outre par leur règle, par le spectre du signal électrique qui en résulte.

Codage de source

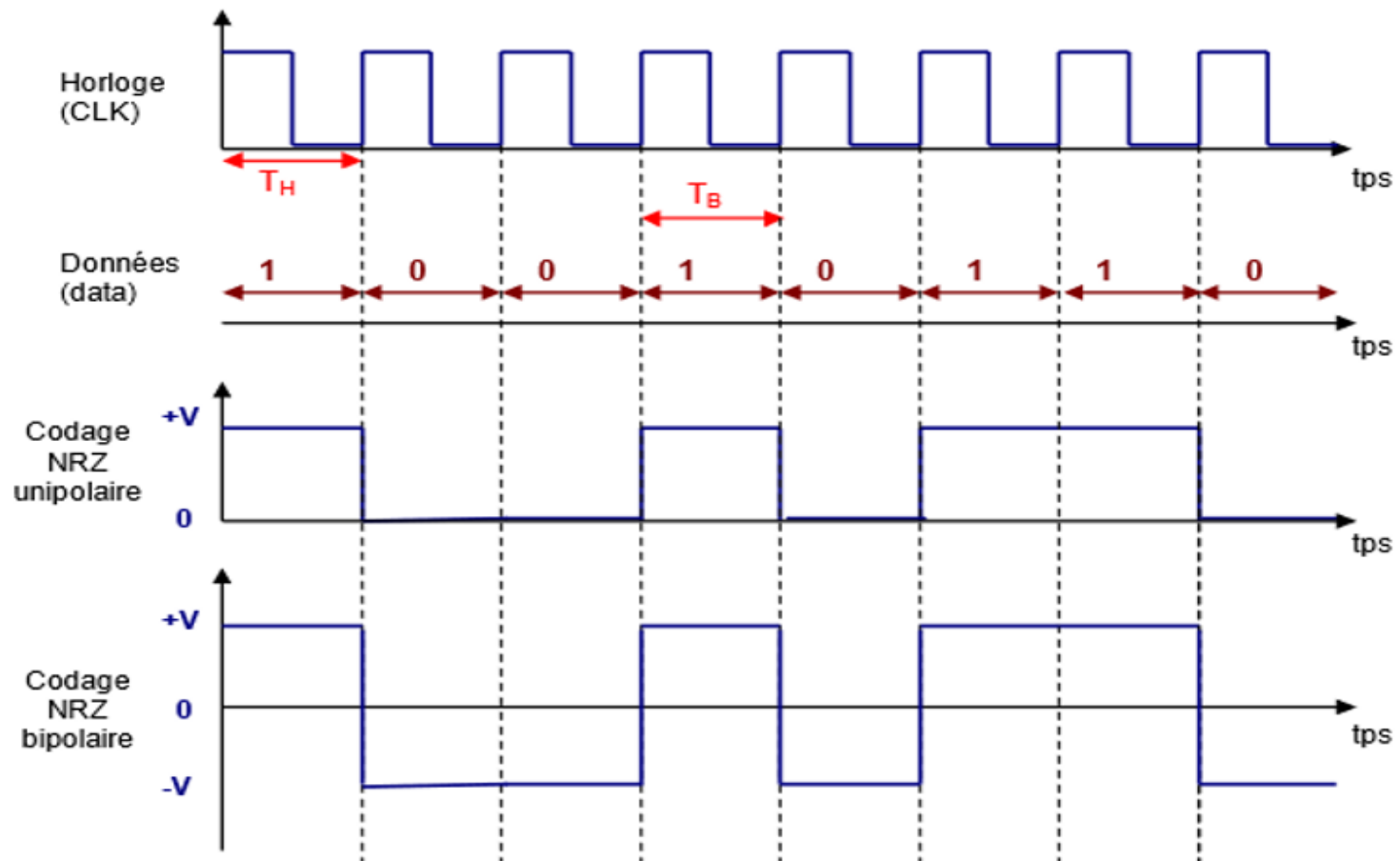
➤ Codages binaires

Les codages binaires les plus courants sont :

- Le codage NRZ (Non Return to Zero)
- Le codage RZ (Return to Zero)
- Le codage Manchester

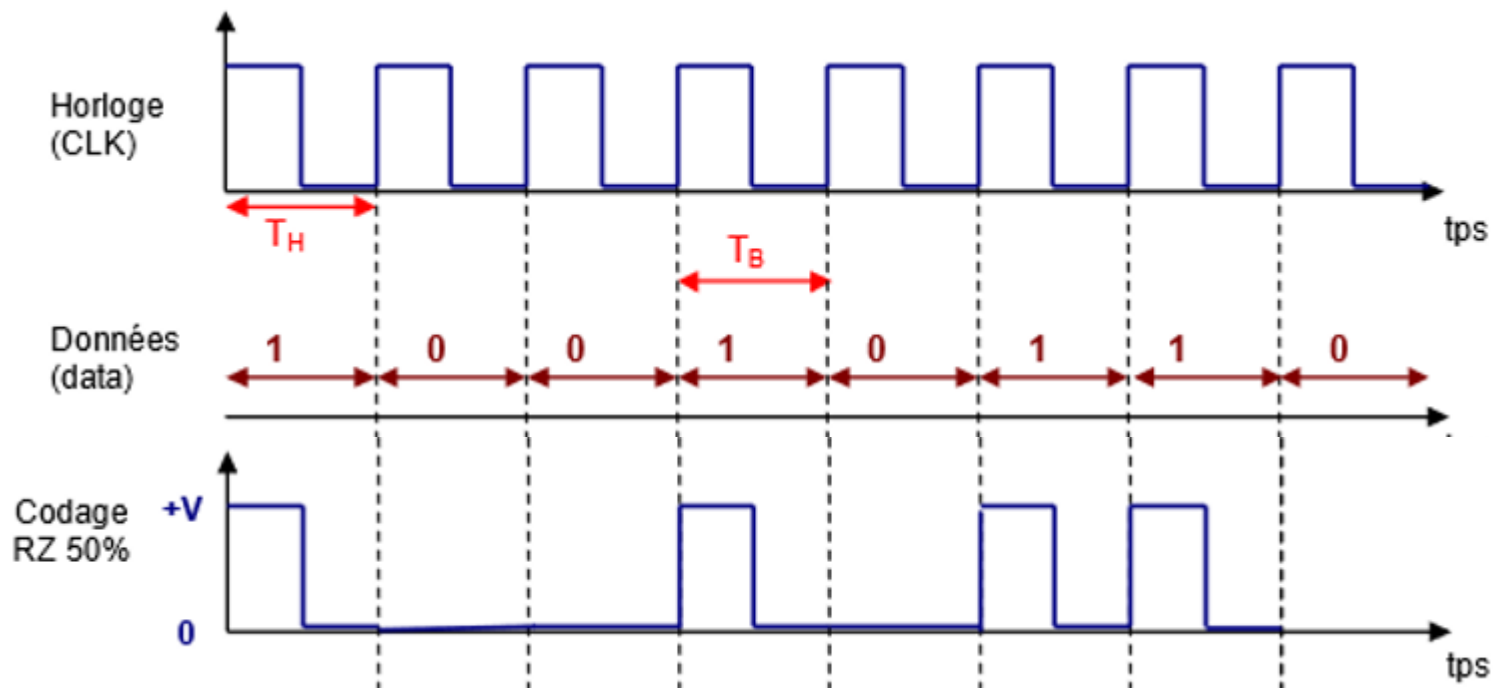
➤ Le codage NRZ (Non Return to Zero)

- Niveau logique conservé pendant T_B
- Toute transition logique conduit à une transition électrique
- On distingue le NRZ unipolaire et le NRZ bipolaire



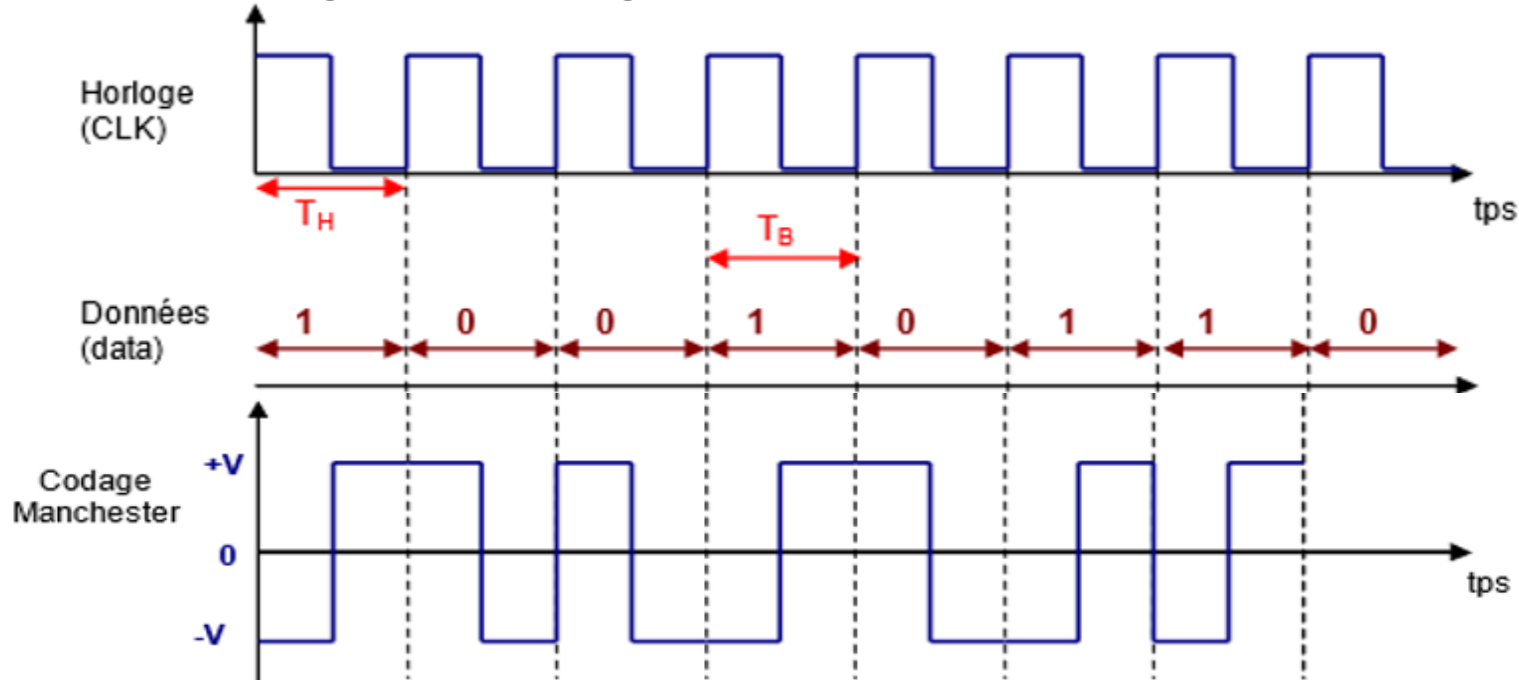
➤ Le codage RZ (Return to Zero)

- Le "1" est codé par un passage du signal électrique **du niveau haut au niveau bas**
- Le "0" est codé par un maintien du signal électrique au niveau bas
- Ceci revient à un AND (ET) entre le signal d'horloge (CLK) et celui des données (Data)



➤ Le codage Manchester

- Le "1" est codé par un passage du signal électrique du niveau bas au niveau haut
- Le "0" est codé par un passage du signal électrique du niveau haut au niveau bas
- Ceci revient à un XOR (OUI : OU exclusif) entre le signal d'horloge (CLK) et celui des données (Data)



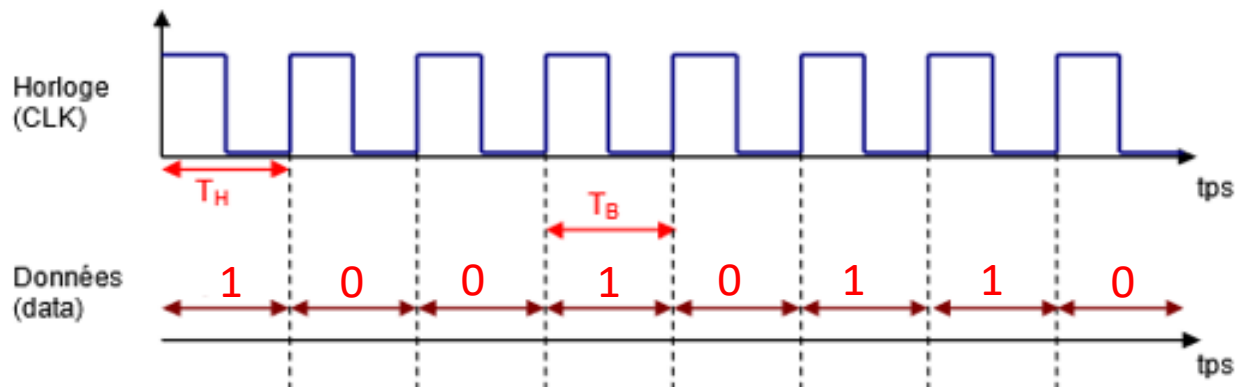
Exercice 1 :

On considère le symbole binaire 10010110.

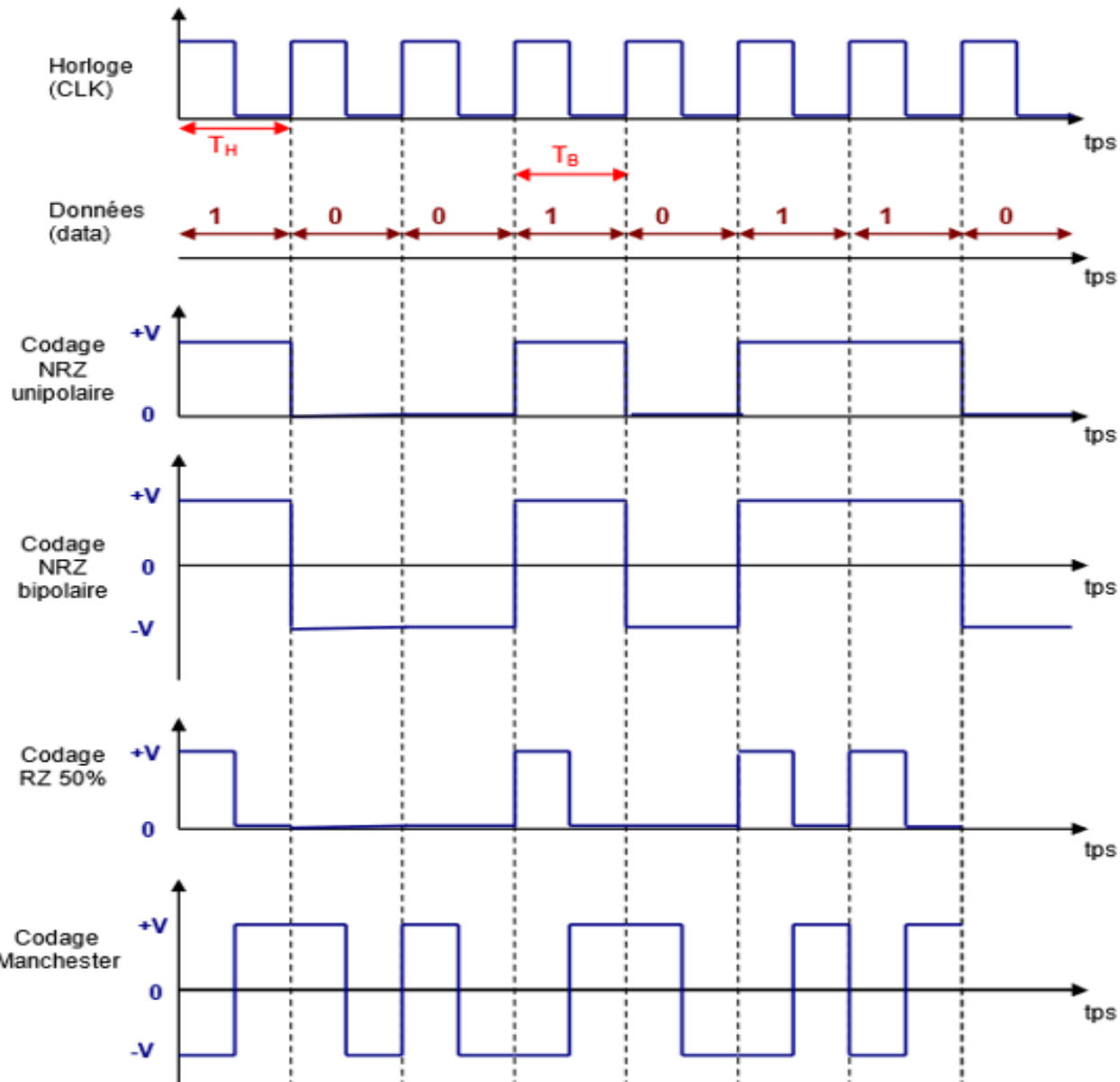
Dessinez les chronogrammes des signaux électriques obtenus en codant ce symbole avec :

1. Un codage NRZ unipolaire
2. Un codage NRZ bipolaire
3. Un codage RZ-50%
4. Un codage Manchester

Les niveaux de tension électrique sont de $\pm 5 V$.



Exercice 1 -Solution



C	D	RZ
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

C	D	Man
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

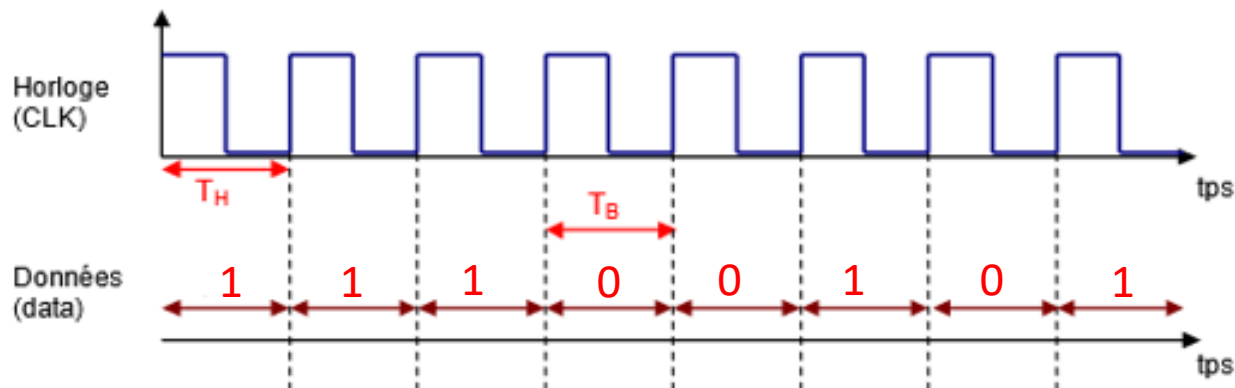
Exercice 2 :

On considère le symbole binaire **11100101**.

Dessinez les chronogrammes des signaux électriques obtenus en codant ce symbole avec :

1. Un codage NRZ unipolaire
2. Un codage NRZ bipolaire
3. Un codage RZ-50%
4. Un codage Manchester

Les niveaux de tension électrique sont de $\pm 5\text{ V}$.

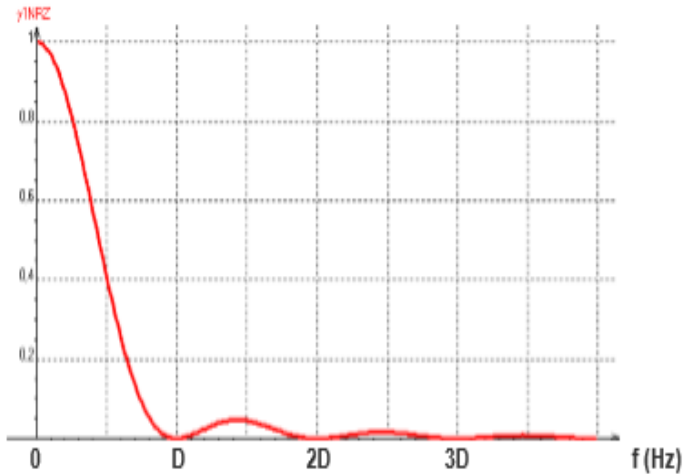


➤ Aspect spectral

Les flux de données à transmettre sont assimilables à des **signaux aléatoires** :
Les spectres qui en résultent seront à priori des **spectres continus**.

➤ Aspect spectral

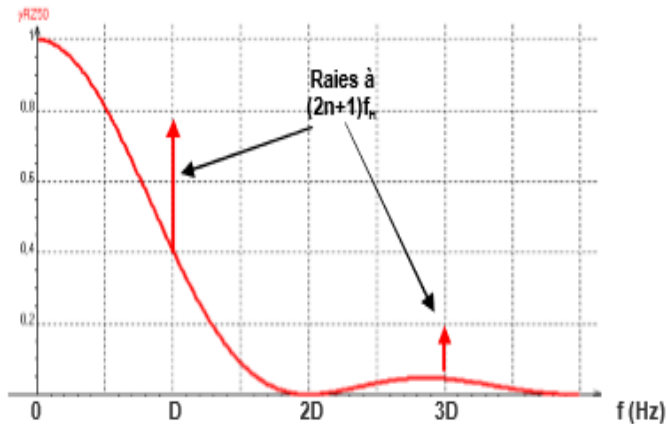
1. Densité spectrale de puissance (DSP) du signal avec un codage NRZ



- Lobes de largeur $\Delta f = D$ (débit)
- Le lobe principal renferme 91% de la puissance du signal.
- Absence de composantes aux fréquences multiples du débit, d'où difficulté pour régénérer l'horloge de synchronisation à la réception.
- **Forte densité de puissance en continu :** Transmission impossible par le biais de transformateurs d'isolement.

➤ Aspect spectral

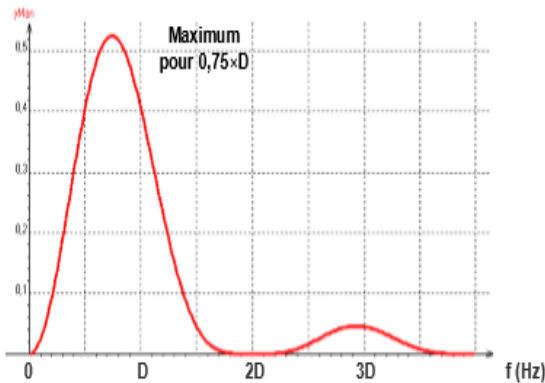
2. Densité spectrale de puissance (DSP) du signal avec un codage RZ



- Lobes de largeur $\Delta f = 2D$
- Le lobe principal renferme 90% de la puissance du signal.
- Spectre mixte, comportant des raies aux fréquences multiples de la fréquence d'horloge, d'où facilité de récupération de cette horloge à la réception.
- Comme le codage NRZ, la présence d'une composante continue interdit l'utilisation de transformateurs d'isolement dans le dispositif de transmission.

➤ Aspect spectral

3. Densité spectrale de puissance (DSP) du signal avec un codage Manchester



- Lobes de largeur $\Delta f = 2D$
- Le lobe principal renferme 85% de la puissance du signal.
- Pas de composante continue.
- Récupération de l'horloge plus aisée.

➤ Compression (éventuelle) des données

C'est le cas où les données sont trop volumineuses (fichiers archives) ou bien leur débit est trop important pour le canal de transmission.

Le principe général est de « fabriquer » une information « **Info2** » de plus petite taille que l'information originale « **Info1** ».



$\tau_c = \frac{N_1}{N_2}$: Taux de compression (de quelques unités à plus de 100)

La compression peut s'effectuer sans pertes ou avec pertes

➤ Compression (éventuelle) des données

Compression sans pertes

L'info2 (information compressée) est strictement identique à l'info1 (information originale).

Ce type de compression est *parfaitement réversible* :
L'info1 peut être régénérée à partir de l'info2.

Exemple : fichiers archives d'extension .zip ou .rar ;
fichiers audio d'extension .flac ; images de type .png ;
fichiers de type .exe ou .txt.

➤ Compression (éventuelle) des données

Compression sans pertes : Entropie d'une source

Soit $A_1, A_2, \dots, A_n$ un alphabet de donnée de probabilité $p(A_1), p(A_2), \dots, p(A_n)$.

- L'entropie associée à cet alphabet est

$$H(A) = - \sum_{i=1}^n p(A_i) \log_2(p(A_i))$$

- L'entropie c'est le nombre minimal moyen de symboles binaires nécessaire pour représenter la source.
- L'entropie est alors la **limite théorique de compression sans perte** qu'on peut atteindre (Shannon)

➤ Compression (éventuelle) des données

Compression sans pertes : Entropie d'une source

Considérons la séquence suivante

1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 10

- a) Calculez le nombre de bits que doit utiliser le meilleur schéma de compression sans perte pour représenter cette séquence.
- b) Que vaut l'entropie de la source si l'on code la source par la différence entre symboles voisins (le symbole et son précédent).

Réponse : a) 3,25 bits ; b) 0,7 bits

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p(A_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$
$\log_2(p(A_i))$	-4	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-3	-3	-4

$$H(A) = - \sum_{i=1}^n p(A_i) \log_2(p(A_i)) = - \left(6 \cdot \frac{2}{16} \cdot (-3) + 4 \cdot \frac{1}{16} \cdot (-4) \right) = \frac{13}{4} = 3,25 \text{ bits}$$

1	2	3	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	8	9	10
1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	1	1	-1	1	1

$$H(A_c) = - \sum_{i=1}^n p(A_i) \log_2(p(A_i)) = - \left(\frac{13}{16} \cdot \log_2 \left(\frac{13}{16} \right) + \frac{3}{16} \cdot \log_2 \left(\frac{3}{16} \right) \right) = 0,7 \text{ bits}$$

➤ Compression (éventuelle) des données

Compression avec pertes

L'info2 (information compressée) n'est pas strictement identique à l'info1 (information originale), mais approximativement identique à celle-ci.

On joue sur la perception humaine qui ne s'aperçoit pas des différences entre les deux informations (ouïe en audio et vue pour la vidéo).

Ce type de compression est par contre *irréversible* : l'info1 ne peut plus être régénérée à partir de l'info2.

Exemple : fichiers audio de type .mp3 ou .aac ; images fixes ou animées .jpeg ou .mpeg.